

Strukturierte Schmerzlokalisierung mittels eines SNOMED-CT-segmentierten 3D-Körpermodells

Studiengang: BSc in Medizininformatik

Vertiefung: Design Thinking

Betreuer: Michaël Laurac

Experte: Mauro Welte (H+ Ihre Spitäler)

Industriepartner: Dr. Kay Hanusch, Dep. G (BFH)

„Wo tut es weh?“ ist eine scheinbar einfache Frage, die bestehende Schmerztagebücher und 2D-Körperkarten nur begrenzt beantworten können. Im Projekt „Health Capture“ des I4MI wurde deshalb ein interaktives 3D-Körpermodell entwickelt, mit dem Patient:innen Schmerzregionen intuitiv lokalisieren können. Die erfassten Regionen werden mit SNOMED CT verknüpft und als openEHR-Komposition interoperabel im Clinical Data Repository (CDR) gespeichert.

Ausgangslage

Die genaue Lokalisierung von Schmerzen ist klinisch relevant, da sie mit Schmerzqualität und Chronizität Hinweise auf nozizeptive, neuropathische oder nozioplastische Schmerzphänotypen geben kann. Dermatome und Myotome können diese Einordnung zusätzlich unterstützen, wenn Schmerzareale mit sensiblen Innervationsgebieten überlappen. Zwar erlauben bestehende digitale Lösungen eine allgemeine Zuordnung betroffener Körperbereiche, jedoch fehlt häufig die Verknüpfung mit standardisierten medizinischen Terminologien. SNOMED CT ermöglicht es, anatomische Körperregionen eindeutig zu codieren und mit solchen Bezugsebenen in Beziehung zu setzen. In Kombination mit openEHR entsteht eine Grundlage, um Schmerzlokalisierungen strukturiert zu speichern und später vergleichbar auszuwerten.

Methodik

In Blender wurde ein 3D-Körpermodell in anatomisch nachvollziehbare Körperregionen segmentiert. Dazu wurden verschiedene Overlays integriert, darunter CHOIR-basierte anatomische Körperregionen, Dermatome und Myotome. Die Segmente wurden mit passenden SNOMED-CT-Codes verknüpft, wobei anatomische Plausibilität, Detailgrad und Lateralisierung berücksichtigt wurden. Parallel wurden Konzepte zur Personalisierung von 3D-Körpermodellen sowie zur strukturierten Abbildung der Segmentinformationen in openEHR untersucht. Ergänzend wurden zwei Usability-Tests durchgeführt.

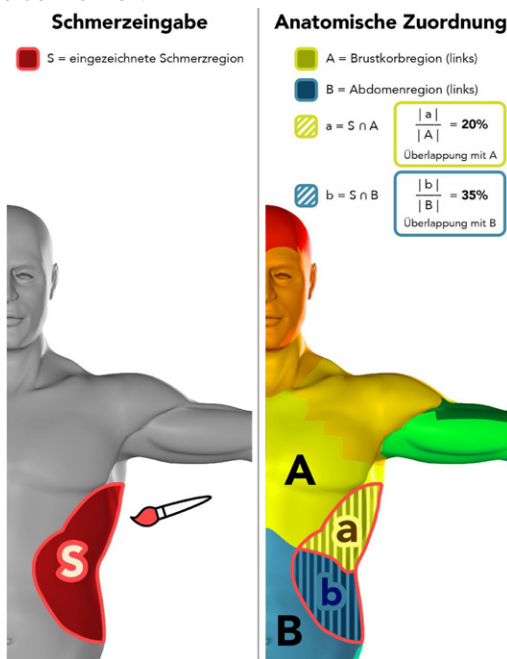
Ergebnisse

Der funktionale Prototyp erzielte einen durchschnittlichen SUS-Score von 84,2 und wurde als sehr gut gebrauchstauglich bewertet. Die Evaluation zeigte, dass eine mittlere Granularität für diffuse Beschwerden grösserer Regionen, wie dem Rücken gut nachvollziehbar ist. Bei kleineren Bereichen, wie Händen oder Füßen sind feinere Strukturen schwieriger präzise abzubilden. Das SNOMED CT Mapping konnte für die definierten Körperregionen technisch umge-

setzt werden. Mithilfe der Dermatome- und Myotome-Overlays lässt sich erkennen, ob Schmerzareale mit sensiblen Innervationsgebieten überlappen. Die technische Validierung bestätigte zudem die Speicherung als instanziierte openEHR-Templates im CDR.

Diskussion und Ausblick

Die segmentierten 3D-Körpermodelle zeigen, wie Schmerzlokalisierung strukturiert erfasst, terminologisch mit SNOMED-CT-codiert und interoperabel gespeichert werden kann. Die Segmentierung bildet einen Kompromiss zwischen Detailgrad und Bedienbarkeit. Für eine umfassende klinische Beurteilung müssten weitere Angaben wie Intensität, Dauer, Verlauf und Chronizität ergänzt werden. In weiteren Schritten sollte geprüft werden, wie gut sich das Modell auf andere Fachbereiche übertragen lässt und wie Überlappungen mit anatomischen Regionen, Dermatomen und Myotomen klinisch interpretiert werden können.



Anatomische Zuordnung der eingezeichneten Schmerzregion S zu den CHOIR-Segmenten A (Brustwand) und B (Abdomen).



Ovid Ramanathas
ovid.ramanathas@gmail.com



Chiara Elisabeth Sonja Claudia Stampfli
chiara.stampfli@bluewin.ch